# Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección»

**Ficha completa del reto, para consultar.** Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

## 1 Qué os pide el cliente

**Qué os pide el cliente.** Marcos, el director general de TurisData Canarias, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»* Este reto **no trata de entrenar un modelo mejor**, sino de **comunicar**: muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Vais a convertir **vuestro mejor modelo del curso** en **una página que se entiende en 30 segundos**: un titular que dice qué hacer, cuatro gráficos honestos, tres viñetas sin jerga y un pie con los límites. Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

**Cómo se trabaja.** No hace falta experiencia previa: os damos un **cuaderno plantilla que ya funciona** (al ejecutarlo de arriba abajo dibuja el panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo) y un **texto de informe con huecos**. Vuestro trabajo es cambiar lo marcado con `# >>> EDITA`, poner títulos que **digan una conclusión** y escribir el texto. En clase tenéis **25 minutos de reto** el 25/11, dentro del último día del Sprint 12 (por eso es corto: **llegad con el modelo elegido**), y después la franja de entrega y review. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

## 2 · Recursos del reto

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Un navegador y Google Colab** (Python y las librerías ya vienen instaladas) | Ejecutar el cuaderno plantilla y generar el panel | Se abre con el botón de la fila siguiente; no hay que instalar nada |
| **Cuaderno plantilla** `S13_02_plantilla_informe_visual` | Adaptarlo a vuestro modelo: dibuja el panel 2 × 2 y lo guarda como `informe_visual_panel.png` | Colab; su código explicado |
| **Plantilla del informe** `plantilla_informe_visual.md` | El texto de la página (titular, gráficos, viñetas, IA responsable, pie), la lista de comprobación y la sección «Revisión con la rúbrica» | En GitHub: *Raw* para copiar el texto. Trabajad en una copia |
| **Vuestro mejor modelo del curso** | Es el que se cuenta en la página (el campeón del Sprint 8, por ejemplo) | Vuestros cuadernos de los Sprints 8, 10 o 12. Si no cargara a tiempo, la plantilla trae un modelo de ejemplo que sí funciona |
| **El CSV** `reservas_turisdata.csv` | Las reservas **sintéticas** con las que se entrenó y se prueba el modelo | El cuaderno lo descarga solo |
| **Cuaderno del sprint** `S13_01_visualizacion_resultados` y la presentación S13.1 | Las pistas para los gráficos (matriz de confusión, ROC, importancia, umbral y coste) y las reglas de comunicación | Colab y PDF; lo hicisteis justo antes del reto |
| **Cómo entregar en GitHub** | Subir los ficheros a `sprint-13/` | Guía de entrega |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona rellena su hoja | Hoja del sprint |
| **Un asistente de IA** (opcional) | Quitar jerga, probar titulares y simular al director | Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso |

## 3 · Guía paso a paso

Son cuatro pasos, de **25 minutos en total** (el 25/11, dentro del último día del Sprint 12). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo (tres gráficos, titular y tres viñetas) y dejad lo demás para la franja de entrega o para casa.

## Paso 1 · Elegir el modelo, cargarlo y fijar los costes (día 1, 4 minutos)

1. Elegir el mejor modelo del curso y abrir el cuaderno plantilla en Colab.
2. Comprobar que el modelo se carga y que el cuaderno llega hasta el final sin errores.
3. Escribir el coste de cada error y el umbral.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

**Cómo se hace**

- **Abrir la plantilla.** Pulsad el botón de Colab del apartado 2 y guardad una copia (*Archivo → Guardar una copia en Drive*), para no perder los cambios.
- **Cambiar el modelo.** Buscad la línea marcada `# >>> EDITA` en la celda «1. Datos y modelo» y poned vuestro modelo. Tiene que ser un objeto que sepa dar probabilidades (`predict_proba`) y que reciba `X_test`. Mantened las **semillas** y la separación entre entrenamiento y prueba, y usad **el mismo preprocesado con el que se entrenó**. Si el modelo no carga a tiempo, dejad el de ejemplo (regresión logística), que sí funciona, y decidlo en el pie del informe.
- **Fijar los costes.** En la celda «Parámetros del informe» cambiad `COSTE_FN` (lo que perdéis por cada cancelación que el modelo no detecta, es decir, una habitación vacía) y `COSTE_FP` (lo que cuesta avisar a quien sí iba a venir). Los valores de la plantilla (50 y 30) son de ejemplo. Preguntadle al docente, que hace de cliente; si no lo sabe, **proponed una hipótesis y escribidla**.
- **Elegir el umbral.** `UMBRAL` es la probabilidad a partir de la cual avisáis. Elegidlo con el gráfico de costes del cuaderno `S13_01`, no por costumbre.

| Persona | Parte | Minutos |
|---|---|---|
| A | Modelo, costes y cuaderno (paso 1) | 4 |
| B | Los gráficos y sus títulos (paso 2) | 8 |
| C | Titular, viñetas y pie (paso 3) | 8 |
| D (si hay 4) | Prueba de los 30 segundos y revisión (paso 4) | 5 |

**Qué deberíais ver.** Una línea como `AUC en prueba: …` · `reservas de prueba: …` al final de la celda de datos y modelo, y ningún mensaje de error rojo.

**Hecho cuando:** el modelo se carga, `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` están escritos, y cada persona sabe qué parte le toca.

## Paso 2 · Ajustar los gráficos con título-conclusión (día 1, 8 minutos)

1. Ejecutar las celdas de cálculos y del panel.
2. Cambiar el título de cada gráfico para que **diga una conclusión** con su cifra.
3. Comprobar que cada gráfico tiene ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores.
4. Volver a ejecutar para guardar el PNG con los cambios.

**Cómo se hace.** El panel tiene cuatro gráficos y cada uno contesta a una pregunta de Marcos. Los títulos que lleva la plantilla son un punto de partida: los marcados con `# >>> EDITA` tenéis que reescribirlos.

| Gráfico | Contesta a | Qué cambiáis | Ejemplo de título-conclusión |
|---|---|---|---|
| 1. Matriz de confusión (en %) | ¿Puedo fiarme? | Nada si los números cambian solos; revisad que el título diga lo que se ve | «Detectamos 7 de cada 10 cancelaciones, con 2 falsas alarmas de cada 10» |
| 2. Curva ROC (la que se añade en el nivel ) | ¿Puedo fiarme? | El título (hoy es genérico) | «Acierta bastante mejor que el azar, pero no es perfecto» |
| 3. Importancia de variables | ¿Qué mueve las cancelaciones? | El título: nombrad la variable líder | «La tarifa flexible es lo que más pesa en una cancelación» |
| 4. Coste con y sin modelo | ¿Qué hago el lunes? | El título, con el ahorro en € | «Con el modelo perdemos 1 230 € menos en 3 000 reservas» |

Los ejemplos llevan cifras inventadas: las vuestras son las que salen en vuestro gráfico. Para cada gráfico comprobad esta lista corta:

- El título enuncia una conclusión y se **ve realmente** en el gráfico.
- Los ejes tienen nombre y las barras empiezan en 0 (el gráfico 4 ya lleva `set_ylim(0, …)`). Nada de 3D y 3–4 colores con sentido.
- Está calculado sobre el **test**, no sobre el entrenamiento.

**Qué deberíais ver.** Un panel de 2 × 2 con vuestros cuatro títulos y, en el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta), el fichero `informe_visual_panel.png`.

**Hecho cuando:** cada gráfico tiene un título-conclusión y ejes con nombre, y el PNG se ha generado **después** del último cambio.

## Paso 3 · Escribir titular, viñetas y pie (día 1, 8 minutos)

1. Copiar `plantilla_informe_visual.md` como `informe_visual.md`.
2. Escribir el titular-decisión y las tres viñetas, sin jerga.
3. Rellenar la sección de IA responsable y el pie.
4. Comprobar que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.

**Cómo se hace**

- **Copiar la plantilla.** En GitHub abrid el archivo y pulsad *Raw*; copiad el texto y pegadlo en un archivo nuevo llamado `informe_visual.md`. Sustituid todo lo que está entre corchetes.
- **El titular** es una decisión de una línea: qué hacer, a quién y con qué efecto. Ejemplo (cifras inventadas): «Llamar cada lunes a las 25 reservas de mayor riesgo evitaría unas 8 habitaciones vacías al mes». Debajo de «Los cuatro gráficos» poned vuestros cuatro títulos con una frase cada uno y añadid la línea `![Panel del informe](informe_visual_panel.png )` (el espacio antes del último paréntesis es opcional).
- **Las tres viñetas** son «Qué hemos hecho» (cuántos datos, qué se predice), «Qué recomendamos» (acción, umbral y ahorro esperado) y «Qué límites tiene» (datos sintéticos, dónde falla más, qué no debe usarse para decidir). Entre el titular, los gráficos y las viñetas tienen que quedar contestadas las tres preguntas de Marcos.
- **IA responsable, en dos líneas.** Un riesgo concreto y una medida. Ejemplo: «El modelo no debe usarse para negar reservas a nadie; solo para priorizar avisos».
- **El pie** lleva los datos (con cuántas reservas y qué periodo), el modelo, el umbral, la semilla, el cuaderno y quién es responsable. Si habéis usado IA, decidlo aquí.
- **Traducir la jerga.** Si una sigla aparece, va con una frase:

| Palabra | Cómo decirlo |
|---|---|
| AUC | «nota de 0,5 a 1 de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no» |
| F1 | «número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta» |
| SHAP | «forma de ver qué datos empujan más la decisión del modelo» |
| Falso negativo / falso positivo | «cancelación que no detectamos» / «falsa alarma» |

**Qué deberíais ver.** Un `informe_visual.md` que se lee en un minuto, con el panel a la vista, un titular que es una decisión y todas las cifras del texto iguales que las del gráfico.

**Hecho cuando:** no queda ningún corchete de la plantilla, no hay jerga sin explicar y alguien ha comparado una por una las cifras del texto con las del gráfico.

## Paso 4 · Probar con otro equipo, revisar con la rúbrica y dejarlo listo (día 1, 5 minutos)

1. Pasar la página a otro equipo y preguntar: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»**
2. Si no la entienden o entienden otra cosa, reescribir el titular.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que la revise con la rúbrica y anote el resultado en `informe_visual.md`.

**Cómo se hace**

- **La prueba de los 30 segundos.** Quien lee mira la página 30 segundos y dice **con sus palabras** qué decisión entiende. Si no coincide con la vuestra, **el mensaje no está claro**: reescribid el titular, no el lector.
- **La revisión con la rúbrica.** Quien revisa sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica y rellena la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_visual.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio y **una frase de prueba**. Esa sección va debajo de la página del informe y no se proyecta. Si no da tiempo, se acaba al empezar la franja de entrega.
- **Antes de subir.** Repasad la lista de comprobación del final de la plantilla (la «Definition of Done» del reto) y descargad el cuaderno con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*, con el nombre `informe_visual.ipynb`.
- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador), en la franja de entrega.** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-13`**; (2) *Add file → Upload files*; (3) arrastrad `informe_visual.md`, `informe_visual_panel.png` e `informe_visual.ipynb`; (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace, así que repartidlas entre personas. Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**.

**Qué deberíais ver.** Una página que otro equipo entiende, la sección «Revisión con la rúbrica» rellena con un nivel y una frase de prueba por criterio, y, tras la subida, en la carpeta `sprint-13` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**).

**Hecho cuando:** otro equipo ha dicho la misma decisión que vosotros, la revisión con la rúbrica está anotada y los ficheros están listos para subir a `sprint-13/`.

**Después, en la franja de entrega y review:** cada persona rellena y sube su autoevaluación y coevaluación a `sprint-13/`, y cada equipo proyecta su página 30 segundos. **El resto de la clase dice la decisión que entiende**; si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

## Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **es muy mala copiando cifras**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo comprobáis.** Si cambia una cifra, no vale.
- **Las cifras mandan:** las del texto tienen que ser las mismas que las del gráfico.
- **Declaradlo** en el pie del informe o en la sección de IA responsable: qué pedisteis y qué revisasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Quitar jerga | «Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*» | Que **las cifras son idénticas** |
| Probar titulares | «Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*» | Que la elegida siga siendo verdad |
| Mejorar un gráfico | «Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión» | Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico |
| Simular al director | «Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes» | Que tomáis nota y corregís |

## Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Un informe lleno de gráficos y sin decisión | Se muestra todo lo que se hizo | Cuatro gráficos, un titular |
| Títulos descriptivos («AUC por modelo») | Es lo que sale por defecto | «El modelo detecta 7 de cada 10 cancelaciones» |
| Barras que no empiezan en 0 | La herramienta lo hace sola | Fijar el eje a 0 |
| Métricas sobre el entrenamiento | Se reutiliza el cuaderno sin mirar | Comprobar que usan `X_test` |
| Jerga sin explicar | Se escribe para el docente | La prueba de los 30 segundos con otro equipo |
| Texto con cifras distintas del gráfico | Se edita una y no la otra | Revisión cruzada, cifra por cifra |
| El PNG no coincide con el texto | Se cambió algo en el cuaderno y no se volvió a ejecutar | Reiniciar y ejecutar todo antes de descargar el PNG |

## Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
2. **No sabéis qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
3. **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó; si no, dejad el modelo de ejemplo y decidlo en el pie. Después, preguntad al equipo y al docente.